

INVERSORA DE CAPILLA S.A.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA

Grupo 3 - Sprint 5 - Mayo 2026

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) DESTINO

En esta sección analizamos la arquitectura empresarial destino para Inversora de Capilla utilizando TOGAF como marco de referencia.

TOGAF nos permite comprender cómo se integran los procesos de negocio, las aplicaciones, los datos y la infraestructura tecnológica — y cómo alinear todo eso con la estrategia de la organización.

1. Arquitectura de Negocio

Requerimientos de negocio

Los 7 procesos de negocio existentes se mantienen sin modificaciones estructurales. La propuesta no altera el modelo de negocio de Inversora de Capilla, sino que mejora su soporte tecnológico. Los procesos son: (1) Búsqueda de terrenos, (2) Análisis de mercado y zonificación, (3) Negociación de compra, (4) Creación del proyecto, (5) Aprobaciones en municipalidad, (6) Contratos con proveedores, y (7) Comercialización y obra en paralelo. Se incorpora como proceso nuevo el seguimiento digital de obra y postventa, habilitado por la nueva plataforma de gestión de proyectos (HU-5).

2. Arquitectura de Sistemas de Información

Requerimientos de interoperabilidad de datos

Las entidades de datos existentes (Clientes, Proveedores, Ventas, Gastos, Proyectos y Contratos) serán migradas desde sus actuales repositorios en Excel y papel hacia un repositorio único centralizado. Se incorporan dos entidades nuevas: Indicadores KPI (dashboard BI) y Análisis de Mercado. La carga inicial se realizará mediante importación desde los archivos Excel existentes. Se definirá un diccionario de datos común para unificar criterios de nomenclatura entre áreas. La protección de datos se implementará con control de acceso por roles (CRM/ERP) y backups automáticos en nube centralizada. No se requieren migraciones desde sistemas externos, ya que actualmente toda la información es interna.

Requerimientos de interoperabilidad de aplicaciones

El CRM (HU-1) se integrará con el repositorio único (HU-2) mediante APIs REST para sincronización de datos de clientes y proyectos. El dashboard BI (HU-4) consumirá datos del CRM, del módulo de finanzas (HU-3) y del gestor de proyectos (HU-5) mediante conectores nativos o APIs. El módulo de gestión documental (HU-6) se integrará con el repositorio único para centralizar el acceso a contratos, planos y documentos. WhatsApp y Email se mantienen como canales de comunicación externos, sin integración técnica directa con los sistemas internos. No se prevén integraciones con sistemas gubernamentales o de terceros en esta etapa.

Cambios requeridos de la Arquitectura de Negocios

La incorporación del CRM (HU-1) habilita un seguimiento formal del proceso de búsqueda de terrenos y negociación de compra, reemplazando el uso de WhatsApp y planillas. La centralización de datos (HU-2) impacta directamente en los procesos de creación del proyecto y contratos con proveedores, que hoy dependen de archivos dispersos en Drive y Excel. El dashboard BI (HU-4) introduce una nueva instancia de revisión periódica de indicadores en el proceso de comercialización. El gestor de proyectos (HU-5) formaliza el seguimiento de obra, habilitando trazabilidad por tarea y responsable.

Limitaciones a la Arquitectura Tecnológica

La organización opera con equipos personales (MacBook Pro SONOMA 14.1 y notebooks personales), lo que limita la implementación de soluciones que requieran infraestructura física propia. Por ello, la arquitectura destino es 100% cloud. No existen contratos de exclusividad con proveedores tecnológicos actuales. El uso de Dropbox como almacenamiento actual no representa una restricción contractual relevante. Se deberá garantizar cumplimiento de normativas de protección de datos personales (Ley 25.326 - Argentina). La solución debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin dependencia de una ubicación física específica.

3. Arquitectura Tecnológica

Componentes de tecnología

Los componentes tecnológicos de la arquitectura destino son: (1) CRM/ERP cloud (HU-1, HU-3, HU-5, HU-6): núcleo del sistema, gestiona clientes, finanzas, proyectos y documentos. (2) Repositorio único cloud (HU-2): almacenamiento centralizado conectado al CRM. (3) Plataforma BI y Analytics (HU-4, HU-7): consume datos del CRM y repositorio para generar dashboards e informes de mercado. (4) Nube centralizada: infraestructura de almacenamiento y backup. (5) Servidor cloud CRM/ERP: hosting de la aplicación principal. Todos los componentes se comunican mediante APIs REST sobre HTTPS.

Plataformas de tecnología

Stack de gestión: CRM/ERP cloud con módulos de clientes, proyectos, finanzas y documentos. Stack de datos y analytics: Google Looker Studio o Power BI como capa de visualización, conectado a la base de datos del CRM vía API o conector nativo. Stack de almacenamiento: Google Drive Business o OneDrive Business como repositorio centralizado, reemplazando el uso informal de Dropbox personal. Stack de infraestructura: 100% cloud SaaS/PaaS, sin servidores físicos propios. Los equipos actuales (MacBook y notebooks) actúan como terminales de acceso y la telefonía personal se utiliza como contacto para el seguimiento de proyectos y clientes.

Ambientes y ubicaciones

Ambiente de producción: instancia cloud del CRM/ERP con datos reales, acceso controlado por roles. Repositorio centralizado con toda la documentación activa. Dashboard BI conectado a datos en tiempo real. Ambiente de pruebas/implementación: instancia sandbox del CRM para capacitación del equipo y prueba de configuraciones antes de pasar a producción. Se recomienda una fase de piloto

de 4 semanas con datos reales pero en entorno paralelo antes de la go-live. No se prevé un ambiente de desarrollo propio, dado que se utilizarán soluciones SaaS configurables, no desarrollo de software a medida.

Carga de procesamiento esperada

Dado el tamaño actual de la organización (3 usuarios principales), la carga de procesamiento esperada es baja. Se estima un máximo de 5 usuarios concurrentes en la fase inicial, con posibilidad de escalar a 10-15 usuarios en los próximos 2 años según el crecimiento de la empresa. El volumen de datos inicial es reducido (migración desde 6 repositorios Excel). Las plataformas cloud seleccionadas deben soportar al menos 99.5% de uptime. No hay distribución física especial requerida; todos los usuarios acceden remotamente desde sus equipos personales vía internet.

Comunicaciones físicas y lógicas

La arquitectura de red es completamente cloud y no requiere infraestructura de red propia. Cada usuario accede a los sistemas mediante conexión a internet desde sus dispositivos personales (MacBook Pro y notebooks). La comunicación entre componentes se realiza sobre HTTPS/TLS. Se recomienda el uso de autenticación multifactor (MFA) para el acceso al CRM y repositorio. No se requiere VPN ni red corporativa en esta etapa. El proveedor cloud garantiza la seguridad de la infraestructura subyacente mediante sus propios mecanismos (ISO 27001, SOC 2). La empresa es responsable de la configuración de seguridad cloud.

Especificaciones de hardware, servicios de procesamiento en la nube y red

Especificaciones de hardware, servicios de procesamiento en la nube y red: Servicios cloud requeridos: (1) Plataforma CRM/ERP SaaS orientada a la gestión de clientes, proyectos y procesos administrativos, con capacidad inicial para hasta 5 usuarios concurrentes y posibilidad de escalabilidad futura. (2) Repositorio y colaboración cloud: servicio de almacenamiento y gestión documental en la nube con capacidad mínima de 100 GB, que permita compartir archivos y trabajar de manera colaborativa. (3) Plataforma de Business Intelligence (BI): herramienta de análisis y visualización de datos que permita generar dashboards, reportes e indicadores de gestión, con acceso multiusuario y compatibilidad con distintas fuentes de datos. (4) Servicios de respaldo y recuperación: mecanismos de backup automático y recuperación de información incluidos dentro de la infraestructura cloud seleccionada, garantizando disponibilidad y resguardo de los datos. Equipos terminales: los equipos actuales de la organización son suficientes para operar la solución propuesta, siempre que dispongan de navegador actualizado, acceso estable a internet y capacidad para ejecutar aplicaciones basadas en la nube. No se prevé la adquisición de hardware adicional en la etapa inicial del proyecto.